

MINI PROJECT 1

Erry Septiadi

AI Automation Engineer | PPKD Jakarta Barat

Sumber API

Tomorrow.io (Weather Forecast)

Total Output

120 Baris Data Bersih (CSV)

Metode Akses

Environment Variables (.env)

API yang Dipakai & Alasan Pemilihannya

Akses Gratis & Mudah

Menyediakan akses free tier yang mudah digunakan untuk proyek pemula/tugas karena sebelumnya cek yang di Indonesia namun rumit sekali ada yang harus kirim surat untuk dapatkan API Key

Minat pada Isu Alam

Tertarik untuk mengelola data terkait isu alam, sebelumnya ingin kebencanaan namun belum menemukan jadi menggunakan akses ini

Data Lengkap & Terstruktur

Memberikan banyak variabel dalam struktur yang rapi dan secara logika mudah dipahami

Struktur Class Klien API

```
# Implementasi Class Wrapper API

class KlienCuaca:
    def __init__(self, api_key):
        self.api_key = api_key
        self.alamat_api = "https://api.tomorrow.io/v4/weather/forecast"

    def ambil_data_cuaca(self, lokasi, unit="metric"):
        parameter = {"location": lokasi, "units": unit, "apikey":
self.api_key}
        response = requests.get(self.alamat_api, params=parameter,
timeout=20)
        response.raise_for_status()
        return
            response.json()
```

Atribut Class

self.api_key: Menyimpan kunci otentikasi API secara aman.

self.alamat_api: Menyimpan URL endpoint prakiraan cuaca.

Method Utama

ambil_data_cuaca(): Mengirim HTTP GET request dengan error handling (try-except) dan mengembalikan respons mentah format JSON.

Cuplikan Dataset Hasil Akhir

Tanggal_Waktu	Koordinat	Suhu (°C)	Kelembaban	Angin (m/s)	Indeks UV	Awan (%)
2026-09-23 12:00:00	42.3478,-71.0466	13.23	79%	5.2	0.0	9.42
2026-09-23 13:00:00	42.3478,-71.0466	15.53	71%	7.2	1.0	12.96
2026-09-23 14:00:00	42.3478,-71.0466	16.23	64%	7.5	3.0	30.42
2026-09-23 15:00:00	42.3478,-71.0466	16.65	60%	7.6	4.0	57.20
2026-09-23 16:00:00	42.3478,-71.0466	16.80	60%	8.3	5.0	23.77

Rata-rata Suhu

14.25 °C

Rata-rata Kelembaban

70.83%

Indeks UV Maksimal

5.0

Keputusan Pembersihan Data & Alasannya

KEPUTUSAN 1

Pengisian Nilai Kosong (NaN)

Tindakan: Kolom Indeks_UV yang kosong (14 baris) diisi dengan angka **0**.

Alasan: Nilai kosong terjadi saat malam hari ketika tidak ada radiasi matahari. Mengisi dengan rata-rata akan tidak akurat.

KEPUTUSAN 2

Konversi Tipe Data Waktu

Tindakan: Mengubah string ISO Tanggal_Waktu menjadi tipe **datetime64**.

Alasan: Supaya data bisa diurutkan secara kronologis dan dihitung selisih waktunya untuk analisis time-series.

KEPUTUSAN 3

Penanganan Baris Kembar

Tindakan: Melakukan verifikasi dan komitmen drop_duplicates berpatokan pada timestamp.

Alasan: Mencegah adanya reduplikasi jam prakiraan cuaca yang sama agar statistik akhir tidak bias.

Terima Kasih